Evidencia — LAB-01 05 — Retención

Dato	Valor
Estudiante	Cristopher Enrique Sánchez Castañeda
Matrícula	20434863
Grupo	403
Actividad	Actividad 7 — Retención de datos
Script	`sql/05-retencion.sql`
Fecha de ejecución	23/10/2026, 19:10 h

Paso 1. Consulta de registros que superan 5 años

```
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01> docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d lab01 -P p
r=off -e -f /sql/05-retencion.sql
FROM clientes
WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
 id | nombre | correo | telefono | rfc | edad | ciudad | codigo_postal | fecha_alta
----+--------+--------+----------+-----+------+--------+---------------+------------
(0 rows)

SELECT COUNT(*) AS registros_afectados
FROM clientes
WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
 registros_afectados
---------------------
                   0
(1 row)
```

Paso 2. Simulación con fechas antiguas dentro de `BEGIN … ROLLBACK` (sin borrar nada)

```
PS C:\Users\crist\Documents\LAB-01> docker exec -it lab01-postgres psql -U postgres -d lab01 -P pa
r=off -e -f /sql/05-retencion.sql
BEGIN;
BEGIN
UPDATE clientes
SET fecha_alta = CURRENT_DATE - INTERVAL '6 years'
WHERE id IN (1, 2);
UPDATE 2
SELECT id, nombre, fecha_alta
FROM clientes
WHERE fecha_alta < CURRENT_DATE - INTERVAL '5 years';
 id |    nombre    | fecha_alta
----+--------------+------------
  1 | Ana López    | 2020-10-24
  2 | Carlos Pérez | 2020-10-24
(2 rows)

ROLLBACK;
ROLLBACK
SELECT id, nombre, fecha_alta FROM clientes ORDER BY id;
 id |    nombre     | fecha_alta
----+---------------+------------
  1 | Ana López     | 2026-10-24
  2 | Carlos Pérez  | 2026-10-24
  3 | María García  | 2026-10-24
  4 | Luis Torres   | 2026-10-24
  5 | Laura Sánchez | 2026-10-24
(5 rows)
```

Procedimiento propuesto

Punto	Respuesta
Registros afectados	los clientes con fecha_alta mayor a 5 años. Hoy son 0.
Justificación del periodo de 5 años	el periodo debe salir de una necesidad real (obligaciones legales, contractuales o fiscales) y no conservar de más, porque entre más datos guardas, mayor el daño si hay una fuga.
Aprobación necesaria antes de eliminar	el responsable de datos o de seguridad, por escrito, antes de borrar.
Respaldo que debe existir	una copia completa justo antes del borrado, probada y guardada en otro lugar.
Evidencia que debe conservarse	la consulta usada, cuántos registros se borraron, quién lo aprobó y la fecha.

Punto	Respuesta
Cómo recuperar información borrada por accidente	restaurar desde el respaldo (esto se practica en los laboratorios de respaldo y recuperación).

Un detalle importante: pii.mapa_cliente apunta a clientes con una llave foránea (un candado que impide borrar un cliente si otra tabla depende de él). Entonces, al borrar de verdad, primero habría que quitar su token del mapa y luego el cliente. Si no, PostgreSQL lo rechaza.

Mecanismo utilizado Regla de retención de 5 años desde fecha_alta, aplicada solo como consulta de identificación (sin DELETE sobre la tabla principal, como pide el laboratorio). Para comprobar que la consulta sí detecta registros vencidos se cambiaron fechas dentro de una transacción y se revirtió con ROLLBACK, por lo que no quedó ningún cambio. La prueba también muestra que el mapa de tokens es una dependencia que el procedimiento de eliminación debe atender primero.